



# Tecnológico de Monterrey

**Competencia Implantación de software**

**Axel Orlando Arenas Vergara A01278654**

**Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)**

**Profesores:**

**Enrique Alfonso Calderón Balderas**

**Denisse Lizbeth Maldonado Flores**

**Alejandro Fernández Vilchis**

## **Apuntes y conceptos aprendidos en clase**

En esta sección se presentan algunos conceptos aprendidos durante las clases relacionados con la implantación de software. Estos temas me ayudaron a comprender que el desarrollo de un sistema no termina cuando se finaliza la programación, sino que también es necesario prepararlo para que pueda ser utilizado por los usuarios finales, documentar su funcionamiento y asegurar que pueda mantenerse operando correctamente en un entorno real.

### **Implantación de software**

La implantación de software es la etapa en la que un sistema deja de ser únicamente un proyecto de desarrollo y pasa a estar disponible para los usuarios finales. Durante las clases comprendí que esta fase incluye actividades como el despliegue del sistema, la configuración del entorno, la elaboración de manuales y la capacitación o soporte para los usuarios.

En el proyecto observé que la implantación es importante porque permite que todo el trabajo realizado durante el desarrollo pueda utilizarse en una situación real y generar valor para la organización.

### **Ambiente de desarrollo**

El ambiente de desarrollo es el entorno donde los programadores construyen y realizan pruebas sobre el sistema antes de ponerlo en funcionamiento. Es un espacio controlado donde se pueden hacer cambios, corregir errores y probar nuevas funcionalidades sin afectar a los usuarios.

Durante el proyecto trabajamos inicialmente en este ambiente para verificar que cada módulo funcionara correctamente antes de pensar en su despliegue.

### **Ambiente de producción**

El ambiente de producción es el entorno donde el sistema ya se encuentra disponible para los usuarios finales. A diferencia del ambiente de desarrollo, los cambios deben realizarse con mayor cuidado porque cualquier error puede afectar la operación normal del sistema.

Comprendí que una de las metas principales de la implantación es lograr que el sistema funcione correctamente en este entorno.

## Despliegue

El despliegue consiste en publicar el sistema para que pueda ser utilizado fuera del entorno de desarrollo. Esto puede incluir servidores, plataformas en la nube, bases de datos y configuraciones necesarias para su funcionamiento.

Durante las clases entendí que el despliegue no es únicamente subir archivos, sino asegurar que todos los componentes del sistema trabajen correctamente entre sí.

## Manual de usuario

El manual de usuario es un documento que explica paso a paso cómo utilizar el sistema. Su objetivo es ayudar a los usuarios a realizar sus actividades sin necesidad de conocer detalles técnicos sobre el funcionamiento interno de la aplicación.

Aprendí que un buen manual debe incluir instrucciones claras, capturas de pantalla y ejemplos que faciliten el aprendizaje del sistema.

## Manual de instalación

El manual de instalación describe los pasos necesarios para poner en funcionamiento el software. Incluye requisitos, configuraciones y procedimientos para que otra persona pueda instalar correctamente el sistema.

Durante las clases comprendí que este documento es importante porque facilita el mantenimiento y la continuidad del proyecto.

## Soporte y seguimiento

El soporte y seguimiento se refieren a las actividades que se realizan después de entregar el sistema. Estas pueden incluir atención a dudas, corrección de errores, mantenimiento y monitoreo del funcionamiento del software.

Entendí que la implantación no termina con la entrega del sistema, sino que también implica acompañar a los usuarios para asegurar que puedan utilizarlo correctamente.

## Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue es una representación gráfica de la infraestructura donde se ejecuta el sistema. Permite visualizar cómo se relacionan componentes como servidores, aplicaciones, bases de datos y usuarios.

Durante las clases aprendí que este tipo de diagramas ayuda a comprender mejor la arquitectura del sistema y facilita explicar cómo se encuentra implementada la solución.

### **Aplicado en el proyecto**

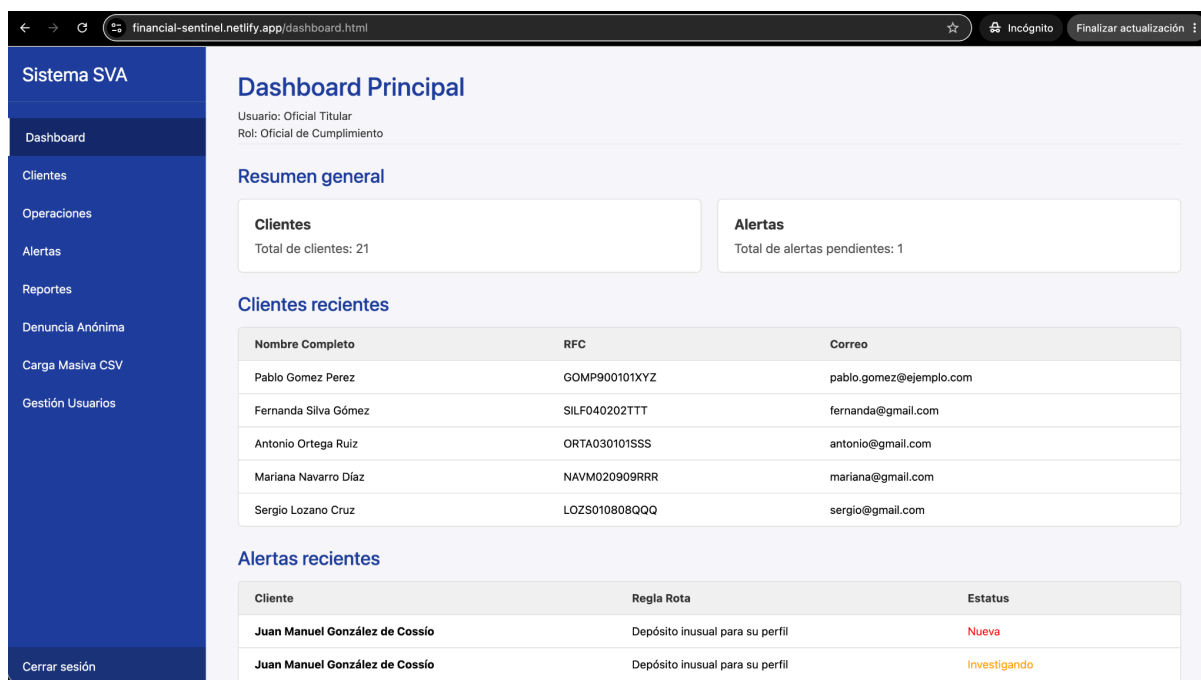
#### Despliegue del sistema

Durante el proyecto participé en la validación del despliegue del Sistema SVA una vez que la aplicación fue publicada en un entorno accesible mediante Internet. Una parte importante de esta actividad fue revisar la configuración de los archivos como `apiClient.js` y `clientesApi.js` donde se define la dirección utilizada por el frontend para comunicarse con los servicios del sistema.

En esta configuración verifiqué que la aplicación apuntara a la dirección pública utilizada durante el despliegue y no a una dirección local de desarrollo como `localhost`. Este cambio fue necesario porque, si el frontend seguía apuntando a un servidor local, el sistema solamente funcionaría en una computadora de desarrollo y no podría ser utilizado correctamente desde el enlace publicado.

```
const API_BASE_URL = 'https://financial-sentinel.onrender.com/api';
```

A partir de esta configuración validé que las diferentes vistas del sistema continuaran funcionando correctamente después del despliegue. Para ello revisé módulos como Dashboard, Clientes, Alertas y Reportes, comprobando que las peticiones realizadas desde el frontend obtuvieran información desde el servidor remoto.

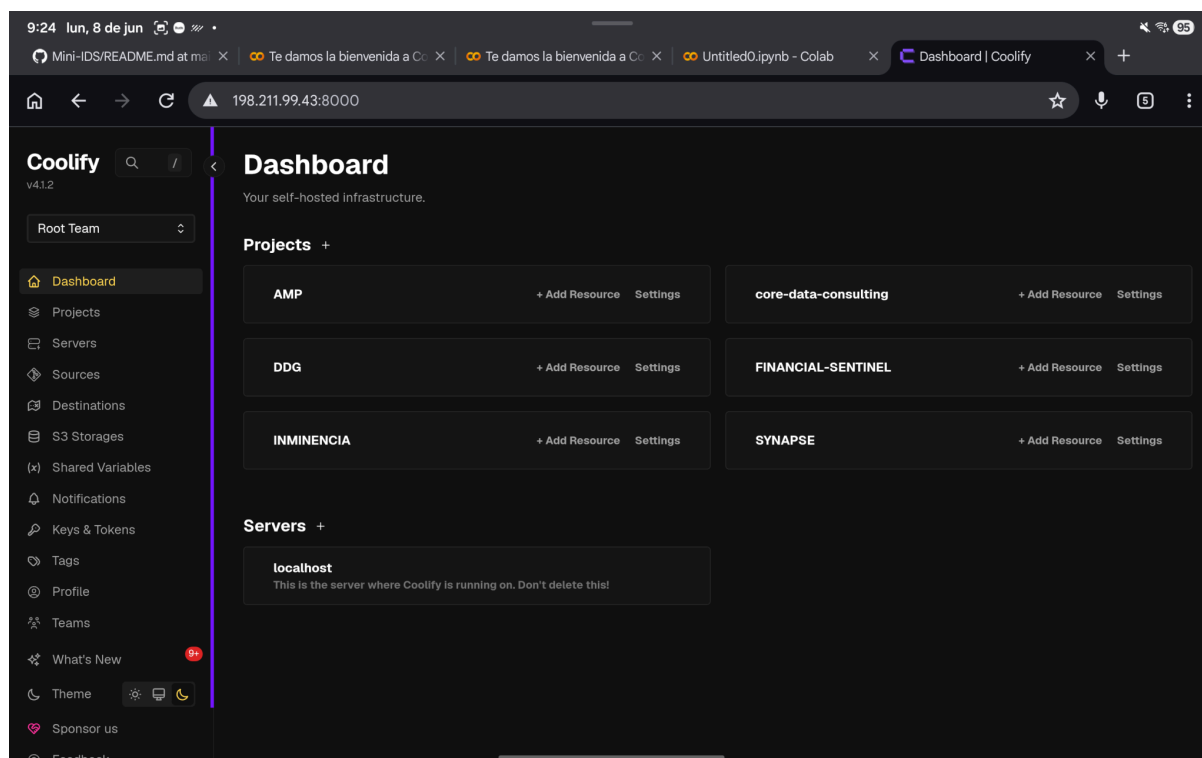


Sistema funcionando desde Netlify

También verifiqué que las modificaciones realizadas durante el desarrollo, como la eliminación de identificadores visibles en tablas y la incorporación de la funcionalidad de denuncia anónima, siguieran operando correctamente en el sistema publicado.

Esta validación permitió confirmar que el sistema podía utilizarse fuera del ambiente de desarrollo y que las funcionalidades implementadas permanecían disponibles para el socio formador.

Durante esta etapa también distinguí entre el ambiente de desarrollo y el ambiente de producción. Durante el desarrollo las pruebas se realizaban utilizando configuraciones locales, mientras que en la etapa de implantación validé el funcionamiento del sistema desde el entorno publicado. Esto me permitió comprobar que la aplicación funcionaba correctamente fuera del entorno de desarrollo y que podía ser utilizada por el socio formador desde un enlace accesible mediante Internet.



Evidencia del entorno de despliegue asignado al proyecto dentro del servidor del socio formador.

## Ambiente de producción

Durante el proyecto participé en la utilización y validación de la versión del Sistema SVA disponible en el ambiente de producción. Inicialmente, gran parte de las pruebas realizadas durante el desarrollo se efectuaban de manera local, utilizando versiones en construcción de la aplicación. Sin embargo, conforme el proyecto avanzó, fue necesario validar el funcionamiento del sistema dentro de un entorno accesible mediante Internet y preparado para su uso final.

La transición de un ambiente local hacia un ambiente de producción permitió trabajar con una versión estable de la aplicación, donde los cambios desarrollados podían evaluarse en condiciones más cercanas a las que tendría el sistema una vez entregado. Mi participación consistió en revisar que las funcionalidades incorporadas durante el desarrollo permanecieran disponibles dentro de la versión publicada y que los cambios solicitados en etapas previas estuvieran reflejados correctamente en el sistema.

El ambiente de producción también permitió que el socio formador accediera directamente a la solución mediante el enlace publicado, evaluando la misma versión que posteriormente sería considerada para la entrega final del proyecto. Como resultado de esta revisión, el socio formador emitió un documento de validación donde compartió su aprobación del sistema y proporcionó retroalimentación sobre el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

**Comentarios generales:**

\_\_\_\_\_ Buen trabajo, en general creo que lo hicieron bastante bien. Me faltó lo que platicamos en el salón de clases sobre la posibilidad de ver todo desde un mismo punto de navegación.

**Validación del cliente:**

Mediante este documento, el representante confirma haber revisado las funcionalidades presentadas y proporciona retroalimentación correspondiente a la versión Beta del sistema.

**Nombre del representante:** Juan Pablo Cabrera

**Cargo / Empresa:** CTO



**Firma:**

**Fecha:** 08/06/2025

La utilización de un ambiente de producción permitió contar con una versión estable para la evaluación final del proyecto, validar el cumplimiento de los requerimientos definidos y confirmar que la solución podía utilizarse fuera del entorno de desarrollo.

Enlaces a documentos de validación

Semana 8:

<https://github.com/iRodama05/Financial-Sentinel/blob/main/docs/Documento%20de%20Validacio%CC%81n%20de%20Funcionalidades%20firmado.pdf>

Semana 9:

<https://github.com/iRodama05/Financial-Sentinel/blob/dev/docs/Documento%20de%20Validaci%C3%B3n%20de%20Funcionalidades%20S9.docx.pdf>

Comunicación con la base de datos

Durante el proyecto participé en la validación de la comunicación entre la aplicación y la base de datos utilizada por el Sistema SVA. Como parte de esta actividad revisé el flujo de información utilizado por distintos módulos del sistema para comprender cómo los datos capturados por los usuarios eran almacenados y posteriormente recuperados para su visualización.

Para realizar esta validación revisé algunos de los controladores y modelos implementados dentro del backend. A través de esta revisión pude identificar que

las solicitudes provenientes del frontend eran procesadas por los controladores y posteriormente enviadas a los modelos encargados de interactuar directamente con la base de datos.

```
if (!datos.rfc || !datos.curp || !datos.nombre_completo) {  
  return res.status(400).json({ error: "Faltan campos obligatorios" });  
}  
  
// Creamos el cliente  
const nuevoCliente = await ClientModel.createCliente(datos);  
  
// Creamos su perfil de riesgo inmediatamente  
await PerfilModel.crearPerfilBase(nuevoCliente.id);
```

También revisé ejemplos de consultas utilizadas por el sistema para registrar y recuperar información. Esto me permitió comprender cómo los módulos de Clientes, Alertas y Reportes obtenían los datos mostrados posteriormente en la interfaz del sistema.

```
const query = `  
  SELECT  
    id,  
    rfc,  
    curp,  
    nombre_completo,  
    fecha_nacimiento,  
    nacionalidad,  
    pais_nacimiento,  
    genero,  
    estado_civil,  
    tel_celular,  
    tel_fijo,  
    correo,  
    es_pep,  
    actua_cuenta_propia  
  FROM clientes  
  ORDER BY id DESC;  
`;  
const result = await pool.query(query);
```

A partir de esta revisión validé que existiera una comunicación adecuada entre la interfaz, los servicios del backend y la base de datos, permitiendo que la información almacenada pudiera recuperarse correctamente dentro de la aplicación.



## Manual de usuario

Como parte del proceso de implantación del Sistema SVA se elaboró un manual de usuario con el propósito de facilitar la utilización de la aplicación por parte de los usuarios finales. Este documento reúne instrucciones para acceder al sistema, navegar entre los distintos módulos y utilizar las funcionalidades principales disponibles dentro de la plataforma.

La existencia de este manual permite reducir la curva de aprendizaje de los usuarios y proporciona una referencia para resolver dudas relacionadas con el funcionamiento del sistema una vez implantado.

Enlace al manual de usuario:

<https://docs.google.com/document/d/1EnfDEJzz6OjiFICtIDjKvCQgZ6m-LatCkxj76meIfIq/edit?usp=sharing>

## Manual de instalación

Como parte de la documentación de implantación también se elaboró un manual de instalación que describe los elementos necesarios para poner en funcionamiento el Sistema SVA. Este documento incluye información relacionada con la configuración del entorno, dependencias requeridas, estructura general de la solución y consideraciones necesarias para la ejecución de la aplicación.

La disponibilidad de este manual facilita futuras instalaciones, actualizaciones o actividades de mantenimiento, además de servir como apoyo para cualquier persona que necesite comprender la arquitectura básica del sistema y su proceso de implementación.

Enlace al manual de instalación:

<https://github.com/iRodama05/Financial-Sentinel/tree/dev#financial-sentinel-sistema-sva>

## Plan de seguimiento

Como parte del proceso de implantación del sistema se dio seguimiento a las observaciones y retroalimentación proporcionadas por el socio formador durante las distintas revisiones realizadas a lo largo del proyecto.

Mi participación consistió en revisar las observaciones compartidas por el socio formador y verificar que las correcciones acordadas fueran incorporadas dentro de las versiones posteriores del sistema. Este proceso permitió evaluar continuamente el avance del proyecto y asegurar que la solución evolucionara de acuerdo con las necesidades identificadas durante las sesiones de revisión.

Algunos ejemplos de este seguimiento fueron las observaciones relacionadas con la visualización de identificadores dentro de las tablas del sistema y las mejoras realizadas en funcionalidades como la carga masiva de información mediante archivos CSV. Después de cada revisión se validaba nuevamente el funcionamiento de las modificaciones realizadas para confirmar que las observaciones hubieran sido atendidas correctamente.

La aplicación de este seguimiento permitió que la versión beta del sistema incorporara las mejoras solicitadas durante el desarrollo y que la solución entregada reflejara la retroalimentación recibida por parte del socio formador.

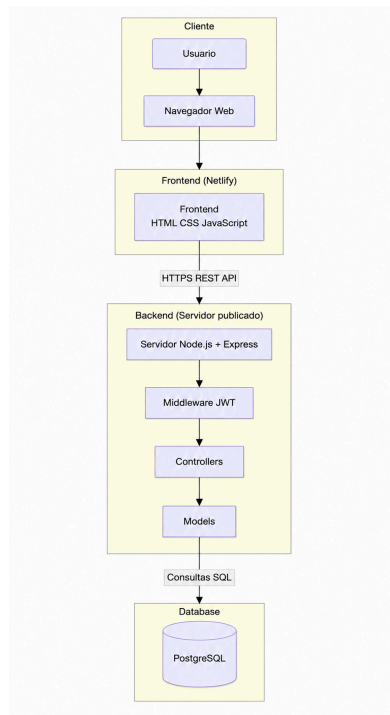
### Diagrama de despliegue

Durante el proyecto participé en la comprensión de la arquitectura utilizada para la implantación del Sistema SVA. El diagrama de despliegue muestra la forma en que interactúan los principales componentes de la solución dentro del entorno de operación.

El usuario accede al sistema mediante un navegador web, el cual carga la interfaz desarrollada en HTML, CSS y JavaScript desplegada en Netlify. A través de peticiones HTTPS utilizando una API REST, el frontend se comunica con el backend implementado con Node.js y Express.

Dentro del backend, las solicitudes son procesadas mediante los componentes de autenticación JWT, controladores y modelos, los cuales se encargan de gestionar la lógica del sistema y la comunicación con la base de datos PostgreSQL mediante consultas SQL.

Este diagrama permitió visualizar de forma clara la infraestructura utilizada por el Sistema SVA y comprender cómo fluye la información desde la interacción del usuario hasta el almacenamiento y recuperación de datos dentro de la base de datos.



## Reflexión

Durante el desarrollo de esta competencia comprendí que la implantación de software es una etapa tan importante como la programación del sistema. Antes pensaba que un proyecto terminaba cuando las funcionalidades ya estaban desarrolladas y funcionando correctamente, pero a lo largo del proyecto entendí que también es necesario asegurar que la aplicación pueda ser utilizada por los usuarios finales en un entorno real.

Uno de los aprendizajes más importantes fue diferenciar el ambiente de desarrollo del ambiente de producción. Esto me permitió comprender que una aplicación puede funcionar correctamente durante las pruebas locales, pero aun así requerir validaciones adicionales antes de ser utilizada por otras personas. Participar en la revisión del sistema desplegado me ayudó a entender la importancia de verificar la configuración, la comunicación entre componentes y el acceso a la información una vez que la solución se encuentra publicada.

También comprendí el valor que tienen los manuales de usuario y de instalación dentro de un proyecto de software. En ocasiones se piensa que la documentación es una actividad secundaria, pero durante esta competencia observé que facilita la adopción del sistema, reduce dudas por parte de los usuarios y permite que otras

personas puedan comprender el funcionamiento general de la solución incluso después de haber finalizado el desarrollo.

Otro aspecto que considero importante fue entender la necesidad de dar seguimiento a la solución después de su entrega. La retroalimentación del socio formador permitió identificar áreas de mejora y confirmar que el sistema cumplía con los requerimientos establecidos. Esto me ayudó a comprender que la implantación no consiste únicamente en entregar un producto, sino también en asegurar que realmente genere valor para quienes lo utilizarán.

Finalmente, esta competencia me permitió desarrollar una visión más completa del ciclo de vida de un proyecto de software. Aprendí que una solución no está verdaderamente terminada hasta que puede ser utilizada de manera estable, documentada y accesible para sus usuarios, cumpliendo con las necesidades para las que fue creada.